Projet de Modélisation Numérique

Modélisation et simulation numérique de la décomposition spinodale par l'équation de Cahn-Hilliard

---

BALOGOUN Charmant

Élève ingénieur en 4e année
Génie Mathématique et Modélisation

Année académique 2025-2026

Résumé

Ce travail étudie la décomposition spinodale par l'équation de Cahn-Hilliard, une EDP non linéaire d'ordre quatre modélisant la séparation de phase dans les alliages, polymères et fluides binaires. Nous développons un schéma semi-implicite spectral basé sur la transformée en cosinus discrète (DCT), permettant des pas de temps 75 fois plus grands que les méthodes explicites tout en garantissant stabilité inconditionnelle et conservation exacte de la masse.

Des simulations à résolution 512×512 sur temps long (T = 10 000) illustrent les trois phases de décomposition : nucléation, croissance rapide et maturation d'Ostwald. Les résultats confirment la conservation de masse (erreur $< 10^{-13}$), la décroissance d'énergie libre (91%) et la formation de domaines purs ($c \approx \pm 1$). La complexité O(N log N) du schéma spectral permet un traitement efficace de simulations à grande échelle.

Mots-clés : Cahn-Hilliard, décomposition spinodale, schéma semi-implicite, méthode spectrale, DCT, conservation de masse.

Abstract

This work studies spinodal decomposition through the Cahn-Hilliard equation, a fourth-order nonlinear PDE modeling phase separation in alloys, polymers, and binary fluids. We develop a semi-implicit spectral scheme based on the discrete cosine transform (DCT), enabling time steps 75 times larger than explicit methods while ensuring unconditional stability and exact mass conservation.

Simulations at 512×512 resolution over long times (T = 10,000) illustrate the three decomposition phases : nucleation, rapid growth, and Ostwald ripening. Results confirm mass conservation (error $< 10^{-13}$), free energy decrease (91%), and pure domain formation ($c \approx \pm 1$). The O(N log N) complexity of the spectral scheme enables efficient large-scale simulations.

Keywords : Cahn-Hilliard, spinodal decomposition, semi-implicit scheme, spectral method, DCT, mass conservation.

Table des matières

Résumé **1**

Abstract **1**

Introduction **3**

1 Modélisation Mathématique **4**
1.1 Le paramètre d'ordre 4
1.2 Énergie libre de Ginzburg-Landau 4
1.3 Dérivation de l'équation de Cahn-Hilliard 4
1.4 Propriétés fondamentales 5
1.5 Conditions initiales et aux limites 7

2 Analyse Numérique et Discrétisation **8**
2.1 Reformulation du problème 8
2.2 Schéma semi-implicite stabilisé d'Eyre 8
2.3 Résolution spectrale par DCT 9
2.4 Algorithme 10
2.5 Propriétés du schéma 11
2.6 Paramètres numériques 11

3 Implémentation Algorithmique **12**
3.1 Choix techniques 12
3.2 Structure de la classe CahnHilliardSolver 12
3.3 Déroulement d'une simulation 12
3.4 Optimisations 13

4 Résultats et Discussion **14**
4.1 État initial 14
4.2 Évolution globale du système 15
4.3 Les trois phases de la décomposition 15
4.4 Validation numérique 16
4.5 Analyse des distributions 17
4.6 Confrontation avec la théorie 17
4.7 Discussion 17

Conclusion et Perspectives **18**

Introduction

La séparation de phases dans les mélanges est un phénomène que l'on rencontre fréquemment en science des matériaux et en chimie physique [1]. Quand on refroidit brutalement un mélange binaire, qu'il s'agisse d'alliages métalliques, de polymères ou de verres, celui-ci peut passer spontanément d'un état homogène à un état où les deux constituants forment des régions distinctes. Ce comportement traduit la tendance naturelle du système à minimiser son énergie libre.

Parmi les différents mécanismes conduisant à cette séparation, la **décomposition spinodale** occupe une place particulière [2]. Elle se manifeste lorsque le mélange se trouve dans une zone d'instabilité thermodynamique globale : la séparation s'amorce alors partout simultanément, sans qu'il soit nécessaire de former préalablement des germes localisés. On observe ainsi l'émergence de structures en forme de labyrinthe, typiques de la trempe d'alliages ou de la démixtion de polymères [3].

Pour décrire mathématiquement ce phénomène, John W. Cahn et John E. Hilliard ont proposé en 1958 une équation qui porte aujourd'hui leur nom [4]. Cette équation gouverne l'évolution d'un paramètre d'ordre $c(\mathbf{x}, t)$ représentant la concentration locale en l'un des constituants. Elle repose sur la minimisation d'une fonctionnelle d'énergie de type Ginzburg-Landau [5], qui combine un potentiel à double puits favorisant les phases pures et un terme de gradient pénalisant les interfaces trop abruptes. Deux propriétés fondamentales caractérisent cette équation : elle conserve la masse totale du système et fait décroître son énergie de manière monotone [6].

L'objectif de ce travail est de **résoudre numériquement l'équation de Cahn-Hilliard en deux dimensions** afin d'observer comment un mélange initialement critique évolue vers la séparation de phases. Pour y parvenir, nous avons mis en œuvre une méthode spectrale basée sur la transformée en cosinus discrète (DCT), associée au schéma semi-implicite stabilisé d'Eyre [7]. Cette approche permet de reformuler le problème d'ordre quatre en un système couplé d'ordre deux, dont la résolution dans l'espace de Fourier s'avère particulièrement efficace. La validité des simulations sera établie en vérifiant que la masse est bien conservée et que l'énergie décroît effectivement.

La décomposition spinodale s'observe dans de nombreux systèmes concrets : alliages métalliques comme Al-Zn ou Fe-Cr, mélanges de polymères, verres borosilicates, et même membranes biologiques. Dans le cadre de ce projet, nous avons réalisé une simulation avec des paramètres adimensionnés ($\gamma = 1.0$, $M = 1.0$, $\bar{c} = 0.0$) qui permet d'observer une décomposition spinodale bicontinue typique. Cette configuration générique est représentative du comportement de ces systèmes une fois les grandeurs correctement normalisées.

Ce rapport s'organise de la façon suivante : la première section expose la modélisation mathématique du problème, la deuxième détaille l'analyse numérique et les choix de discrétisation, la troisième présente l'implémentation algorithmique, et la quatrième discute les résultats obtenus ainsi que les perspectives d'extension, notamment vers un couplage avec les équations de Navier-Stokes [8].

1 Modélisation Mathématique

1.1 Le paramètre d'ordre

Pour caractériser l'état d'un mélange binaire, on introduit un **paramètre d'ordre** $c(\mathbf{x}, t)$ défini sur le domaine $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ et dépendant du temps $t \geq 0$ [9]. Cette grandeur représente la concentration locale de l'un des constituants. Par convention, on adopte la normalisation suivante :

— $c = +1$ correspond à la phase pure du constituant A,

— $c = -1$ correspond à la phase pure du constituant B,

— $c = 0$ désigne un mélange parfaitement équilibré.

Les valeurs comprises entre -1 et $+1$ traduisent des mélanges locaux dans des proportions variables.

1.2 Énergie libre de Ginzburg-Landau

Le système évolue de manière à minimiser son **énergie libre**, que l'on modélise par une fonctionnelle de type Ginzburg-Landau [5, 4] :

$$\mathcal{E}(c) = \int_\Omega \left[\Psi(c) + \frac{\gamma}{2} |\nabla c|^2 \right] d\mathbf{x} \tag{1}$$

Cette expression fait intervenir deux contributions distinctes.

Le premier terme correspond à la **densité d'énergie locale**, donnée par le potentiel de Landau [10] :

$$\Psi(c) = \frac{1}{4}(c^2 - 1)^2 \tag{2}$$

Ce potentiel présente deux minima situés en $c = \pm 1$, qui correspondent aux phases pures, et un maximum local en $c = 0$, associé au mélange instable. Physiquement, cela signifie qu'en dessous de la température critique, le système préfère énergétiquement se séparer en phases pures plutôt que de rester mélangé [11].

Le second terme, $\frac{\gamma}{2}|\nabla c|^2$, pénalise les variations spatiales brusques de la concentration. Le coefficient $\gamma > 0$ représente la tension interfaciale. Ce terme impose aux transitions entre phases une épaisseur caractéristique de l'ordre de $\sqrt{\gamma}$ [4, 12]. Sans ce terme, les interfaces seraient infiniment minces, ce qui n'est pas réaliste du point de vue physique.

1.3 Dérivation de l'équation de Cahn-Hilliard

Puisque la concentration totale se conserve au cours du temps, son évolution obéit à une loi de conservation [13] :

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \tag{3}$$

où $\mathbf{J}$ désigne le flux de matière. Dans le cadre de la thermodynamique irréversible [14], ce flux est proportionnel au gradient du potentiel chimique μ :

$$\mathbf{J} = -M \nabla \mu \tag{4}$$

Le coefficient $M > 0$ représente la mobilité du système. Quant au potentiel chimique, il se définit comme la dérivée variationnelle de l'énergie libre [4].

Calcul du potentiel chimique

Pour obtenir l'expression du potentiel chimique μ, nous devons calculer la dérivée variationnelle $\delta\mathcal{E}/\delta c$. Considérons une variation δc du champ de concentration. La variation correspondante de l'énergie s'écrit :

$$\delta\mathcal{E} = \int_\Omega [\Psi'(c)\delta c + \gamma\nabla c \cdot \nabla(\delta c)]\, d\mathbf{x} \tag{5}$$

En intégrant par parties le second terme (et en utilisant $\nabla c \cdot \mathbf{n} = 0$ sur $\partial\Omega$) :

$$\int_\Omega \gamma\nabla c \cdot \nabla(\delta c)\, d\mathbf{x} = [\gamma(\nabla c \cdot \mathbf{n})\delta c]_{\partial\Omega} - \int_\Omega \gamma\Delta c \cdot \delta c\, d\mathbf{x} \tag{6}$$

$$= -\gamma \int_\Omega \Delta c \cdot \delta c\, d\mathbf{x} \tag{7}$$

D'où :

$$\delta\mathcal{E} = \int_\Omega [\Psi'(c) - \gamma\Delta c]\, \delta c\, d\mathbf{x} \tag{8}$$

Par définition de la dérivée variationnelle, on a $\delta\mathcal{E} = \int_\Omega \mu\, \delta c\, d\mathbf{x}$, ce qui donne :

$$\boxed{\mu = \frac{\delta\mathcal{E}}{\delta c} = \Psi'(c) - \gamma\Delta c = c^3 - c - \gamma\Delta c} \tag{9}$$

En combinant ces relations, on aboutit à l'**équation de Cahn-Hilliard** [4] :

$$\boxed{\frac{\partial c}{\partial t} = M\Delta\mu = M\Delta(c^3 - c - \gamma\Delta c)} \tag{10}$$

Il s'agit d'une équation aux dérivées partielles non linéaire du quatrième ordre. Pour faciliter sa résolution numérique, on la reformule généralement sous forme d'un système couplé d'ordre deux [7, 15] :

$$\boxed{\begin{cases} \mu = c^3 - c - \gamma\Delta c \\ \dfrac{\partial c}{\partial t} = M\Delta\mu \end{cases}} \tag{11}$$

1.4 Propriétés fondamentales

L'équation de Cahn-Hilliard possède deux propriétés remarquables qui garantissent sa cohérence physique [6] :

Théorème 1.1 (Conservation de la masse)**.** *Lorsque des conditions de Neumann homogènes sont imposées aux frontières ($\nabla c \cdot \mathbf{n} = \nabla\mu \cdot \mathbf{n} = 0$ sur $\partial\Omega$), la masse totale reste constante au cours du temps :*

$$\int_\Omega c(\mathbf{x}, t)\, d\mathbf{x} = \int_\Omega c(\mathbf{x}, 0)\, d\mathbf{x} \quad \forall t > 0 \tag{12}$$

Démonstration. Intégrons l'équation $\frac{\partial c}{\partial t} = M\Delta\mu$ sur tout le domaine :

$$\frac{d}{dt}\int_\Omega c\, d\mathbf{x} = M\int_\Omega \Delta\mu\, d\mathbf{x} \tag{13}$$

En appliquant le théorème de la divergence (ou formule de Green) au membre de droite :

$$\int_\Omega \Delta\mu \, d\mathbf{x} = \int_{\partial\Omega} \nabla\mu \cdot \mathbf{n} \, dS = 0 \tag{14}$$

car $\nabla\mu \cdot \mathbf{n} = 0$ sur $\partial\Omega$. Donc $\frac{d}{dt}\int_\Omega c \, d\mathbf{x} = 0$, ce qui implique que la masse totale est constante. □

Théorème 1.2 (Décroissance de l'énergie)**.** *L'énergie libre décroît de manière monotone :*

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} = -M \int_\Omega |\nabla\mu|^2 d\mathbf{x} \leq 0 \tag{15}$$

Démonstration. Calculons la dérivée temporelle de l'énergie libre :

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} = \int_\Omega \left[\Psi'(c)\frac{\partial c}{\partial t} + \gamma \nabla c \cdot \nabla \left(\frac{\partial c}{\partial t} \right) \right] d\mathbf{x} \tag{16}$$

En intégrant par parties le second terme (avec les conditions aux limites) :

$$\int_\Omega \gamma \nabla c \cdot \nabla \left(\frac{\partial c}{\partial t} \right) d\mathbf{x} = -\int_\Omega \gamma \Delta c \cdot \frac{\partial c}{\partial t} d\mathbf{x} \tag{17}$$

On obtient donc :

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} = \int_\Omega \left(\Psi'(c) - \gamma\Delta c \right) \frac{\partial c}{\partial t} d\mathbf{x} = \int_\Omega \mu \frac{\partial c}{\partial t} d\mathbf{x} \tag{18}$$

En substituant $\frac{\partial c}{\partial t} = M\Delta\mu$:

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} = M \int_\Omega \mu\Delta\mu \, d\mathbf{x} \tag{19}$$

Intégrons par parties une dernière fois :

$$\int_\Omega \mu\Delta\mu \, d\mathbf{x} = [\mu(\nabla\mu \cdot \mathbf{n})]_{\partial\Omega} - \int_\Omega \nabla\mu \cdot \nabla\mu \, d\mathbf{x} \tag{20}$$

$$= -\int_\Omega |\nabla\mu|^2 d\mathbf{x} \leq 0 \tag{21}$$

Donc $\boxed{\frac{d\mathcal{E}}{dt} = -M \int_\Omega |\nabla\mu|^2 d\mathbf{x} \leq 0}$, ce qui prouve la décroissance monotone de l'énergie.

□

Ces deux propriétés jouent un rôle essentiel dans la validation numérique [7, 16] : tout schéma numérique doit les préserver, au moins de façon approchée, pour garantir des solutions physiquement acceptables [6, 17].

1.5 Conditions initiales et aux limites

Pour simuler la décomposition spinodale, nous partons d'un état de mélange critique légèrement perturbé [2, 18] :

$$c_0(\mathbf{x}) = \bar{c} + \varepsilon\eta(\mathbf{x}) \tag{22}$$

où $\bar{c}$ représente la concentration moyenne (typiquement nulle), $\varepsilon \ll 1$ fixe l'amplitude de la perturbation, et $\eta(\mathbf{x})$ est un bruit blanc gaussien modélisant les fluctuations thermiques.

Aux frontières du domaine, nous imposons des conditions de Neumann homogènes [15] :

$$\nabla c \cdot \mathbf{n} = 0 \quad \text{et} \quad \nabla \mu \cdot \mathbf{n} = 0 \quad \text{sur } \partial\Omega \tag{23}$$

Ces conditions traduisent l'absence de flux de matière à travers les frontières, ce qui correspond à un système thermodynamiquement isolé.

2 Analyse Numérique et Discrétisation

Cette section présente la méthode numérique implémentée : un **schéma semi-implicite stabilisé résolu par transformée en cosinus discrète (DCT)**. Cette approche allie la stabilité inconditionnelle des schémas implicites à l'efficacité calculatoire des méthodes spectrales.

2.1 Reformulation du problème

Étant donné le caractère d'ordre quatre de l'équation de Cahn-Hilliard, nous la reformulons en un système couplé d'ordre deux [7, 15] :

$$\begin{cases} \mu = c^3 - c - \gamma \Delta c & \text{dans } \Omega \times (0,T) \\ \dfrac{\partial c}{\partial t} = M \Delta \mu & \text{dans } \Omega \times (0,T) \\ \nabla c \cdot \mathbf{n} = \nabla \mu \cdot \mathbf{n} = 0 & \text{sur } \partial\Omega \times (0,T) \\ c(\mathbf{x},0) = c_0(\mathbf{x}) & \text{dans } \Omega \end{cases} \tag{24}$$

Les conditions de Neumann homogènes assurent que le système reste isolé, sans échange de matière avec l'extérieur.

2.2 Schéma semi-implicite stabilisé d'Eyre

La principale difficulté vient du terme non linéaire $\Psi'(c) = c^3 - c$. Pour la surmonter, Eyre [7] a proposé un **splitting convexe** du potentiel :

$$\Psi(c) = \Psi_+(c) - \Psi_-(c) \tag{25}$$

où Ψ_+ est convexe (traité implicitement) et Ψ_- est concave (traité explicitement). Concrètement, on introduit une constante de stabilisation $S > 0$ et on pose :

$$\Psi_+(c) = \frac{S}{2} c^2 \tag{26}$$

$$\Psi_-(c) = \frac{S}{2} c^2 - \frac{1}{4}(c^2 - 1)^2 = \frac{S}{2} c^2 - \Psi(c) \tag{27}$$

Pour que Ψ_- soit bien concave, il faut que $\Psi_-''(c) \leq 0$ pour tout c. Calculons :

$$\Psi_-'(c) = Sc - \Psi'(c) = Sc - (c^3 - c) = (S+1)c - c^3 \tag{28}$$

$$\Psi_-''(c) = S + 1 - 3c^2 \tag{29}$$

Pour avoir $\Psi_-''(c) \leq 0$ partout, il faut :

$$S + 1 - 3c^2 \leq 0 \quad \forall c \in [-1,1] \implies S \geq \max_{c \in [-1,1]} (3c^2 - 1) = 2 \tag{30}$$

Dans l'implémentation, nous avons retenu $S = 2.0$, qui est la valeur minimale assurant la stabilité.

Dérivation du schéma numérique

Partons du système couplé :

$$\begin{cases} \mu = \Psi'(c) - \gamma\Delta c \\ \frac{\partial c}{\partial t} = M\Delta\mu \end{cases} \tag{31}$$

En appliquant le splitting $\Psi'(c) = \Psi'_+(c) - \Psi'_-(c) = Sc - [Sc - (c^3 - c)]$, on réécrit :

$$\mu = Sc - [Sc - (c^3 - c)] - \gamma\Delta c = (c^3 - c) + S(c - c) - \gamma\Delta c \tag{32}$$

Discrétisons maintenant en temps avec le schéma d'Euler semi-implicite : les termes convexes (à savoir Sc et $-\gamma\Delta c$) sont traités implicitement au temps $n+1$, tandis que les termes non linéaires sont traités explicitement au temps n :

$$\mu^{n+1} = (c^n)^3 - c^n + S(c^{n+1} - c^n) - \gamma\Delta c^{n+1} \tag{33}$$

L'équation d'évolution devient :

$$\frac{c^{n+1} - c^n}{\Delta t} = M\Delta\mu^{n+1} \tag{34}$$

En substituant l'expression de μ^{n+1} :

$$\boxed{\frac{c^{n+1} - c^n}{\Delta t} = M\Delta\left[(c^n)^3 - c^n + S(c^{n+1} - c^n) - \gamma\Delta c^{n+1}\right]} \tag{35}$$

En posant $f(c) = c^3 - c$, on peut réécrire ce schéma sous la forme :

$$\frac{c^{n+1} - c^n}{\Delta t} = M\Delta\left[f(c^n) + S(c^{n+1} - c^n) - \gamma\Delta c^{n+1}\right] \tag{36}$$

L'intérêt majeur de cette formulation est qu'elle reste **linéaire en** c^{n+1} tout en garantissant la décroissance de l'énergie.

2.3 Résolution spectrale par DCT

Pour les conditions de Neumann homogènes, la **transformée en cosinus discrète de type II** (DCT-II) constitue la base naturelle [19]. Les fonctions $\cos(k\pi x/L)$ satisfont automatiquement la condition de dérivée nulle aux bords.

Diagonalisation du laplacien

L'atout essentiel de cette approche est que **l'opérateur laplacien devient diagonal** dans l'espace de Fourier. Considérons le laplacien discret avec des différences finies centrées :

$$(\Delta u)_{i,j} \approx \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{h^2} + \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{h^2} \tag{37}$$

En appliquant la DCT-II, notée $\mathcal{F}$, et en utilisant la propriété spectrale de l'opérateur de différences finies, on obtient :

$$\widehat{\Delta u}_{k,l} = -\mu_{k,l} \cdot \hat{u}_{k,l} \tag{38}$$

où les valeurs propres $\mu_{k,l}$ du laplacien discret négatif valent :

$$\boxed{\mu_{k,l} = \frac{2}{h^2}\left(1 - \cos\frac{\pi k}{N_x}\right) + \frac{2}{h^2}\left(1 - \cos\frac{\pi l}{N_y}\right)} \tag{39}$$

Ces valeurs propres sont strictement positives pour $(k,l) \neq (0,0)$ et nulles pour le mode constant $(0,0)$, ce qui est cohérent avec la conservation de la masse.

Formule spectrale de mise à jour

Réorganisons le schéma semi-implicite en regroupant tous les termes en c^{n+1} d'un côté :

$$c^{n+1} - M\Delta t\Delta\left[Sc^{n+1} - \gamma\Delta c^{n+1}\right] = c^n + M\Delta t\Delta\left[(c^n)^3 - c^n - Sc^n\right] \tag{40}$$

Posons $f^n = (c^n)^3 - c^n$ et appliquons la DCT-II aux deux membres. En utilisant $\widehat{\Delta u} = -\mu\hat{u}$:

$$\hat{c}^{n+1} + M\Delta t\mu\left[S\hat{c}^{n+1} + \gamma\mu\hat{c}^{n+1}\right] = \hat{c}^n - M\Delta t\mu\left[\hat{f}^n - S\hat{c}^n\right] \tag{41}$$

Regroupons les termes en $\hat{c}^{n+1}$:

$$\hat{c}^{n+1}\left[1 + M\Delta t\mu(S + \gamma\mu)\right] = \hat{c}^n + M\Delta t\mu S\hat{c}^n - M\Delta t\mu\hat{f}^n \tag{42}$$

D'où la formule de mise à jour pour chaque mode (k,l) (on omet les indices pour alléger) :

$$\boxed{\hat{c}^{n+1} = \frac{\hat{c}^n(1 + M\Delta t\mu S) - M\Delta t\mu\hat{f}^n}{1 + M\Delta t\mu(S + \gamma\mu)}} \tag{43}$$

Cette formule est **inconditionnellement stable** : le dénominateur est toujours positif puisque $M, \Delta t, \mu, S, \gamma > 0$.

2.4 Algorithme

L'algorithme complet pour avancer d'un pas de temps se déroule ainsi :

1. **Calcul du terme non linéaire** : $f^n = (c^n)^3 - c^n$ dans l'espace réel,
2. **Transformée DCT** : $\hat{c}^n = \mathcal{F}(c^n)$ et $\hat{f}^n = \mathcal{F}(f^n)$,
3. **Mise à jour spectrale** : pour chaque mode (k,l), appliquer (43),
4. **Transformée inverse** : $c^{n+1} = \mathcal{F}^{-1}(\hat{c}^{n+1})$.

Analyse de stabilité

Le schéma est **inconditionnellement stable**, c'est-à-dire que la taille du pas de temps Δt n'est pas contrainte par une condition CFL. Cela permet d'utiliser des pas de temps beaucoup plus grands que pour un schéma explicite. Pour un schéma explicite, la condition de stabilité imposerait typiquement $\Delta t \lesssim \mathcal{O}(h^4)$ en raison du terme biharmonique $\gamma\Delta^2 c$. Avec le schéma semi-implicite, nous pouvons utiliser $\Delta t \sim \mathcal{O}(h)$, soit un gain d'environ **75 fois** pour $h \approx 0.2$.

Complexité calculatoire

Grâce à l'utilisation de la DCT rapide (algorithme de type FFT), chaque transformation a une complexité $\mathcal{O}(N \log N)$ où $N = N_x \times N_y$ est le nombre total de points de grille. Le coût par itération est donc :

— Calcul de f^n : $\mathcal{O}(N)$ (opérations vectorisées),

— Deux DCT (directe et inverse) : $2 \times \mathcal{O}(N \log N)$,

— Mise à jour spectrale : $\mathcal{O}(N)$ (opérations point par point).

La complexité totale par pas de temps est donc $\boxed{\mathcal{O}(N \log N)}$, ce qui est optimal pour une méthode spectrale.

2.5 Propriétés du schéma

Le schéma présente plusieurs propriétés intéressantes :

Stabilité inconditionnelle : Pour $S \geq 2$, le schéma garantit la décroissance de l'énergie quel que soit le pas de temps Δt [7]. C'est un avantage considérable par rapport aux schémas explicites, qui imposent une condition CFL très restrictive de la forme $\Delta t \leq h^4/(CM\gamma)$.

Conservation exacte de la masse : Puisque le mode $(0, 0)$ correspond à la moyenne spatiale et que $\mu_{0,0} = 0$, la formule (43) implique $\hat{c}^{n+1}_{0,0} = \hat{c}^n_{0,0}$, ce qui garantit la conservation parfaite de la masse.

Gain en efficacité : Avec nos paramètres ($h = 0.25$, $M = \gamma = 1$), un schéma explicite nécessiterait $\Delta t \lesssim 0.0002$. Le schéma semi-implicite permet d'utiliser $\Delta t = 0.1$, soit un gain d'environ 500 sur le nombre d'itérations.

2.6 Paramètres numériques

Le tableau 1 récapitule les paramètres de la simulation.

Paramètre	Valeur	Description
$L_x = L_y$	100	Taille du domaine
$N_x = N_y$	512	Nombre de points de grille
h	0.1953	Pas d'espace
Δt	0.15	Pas de temps
T_{final}	10 000	Temps final
γ	1.0	Tension interfaciale
M	1.0	Mobilité
S	2.0	Constante de stabilisation
$\bar{c}$	0.0	Concentration moyenne
ε	0.08	Amplitude du bruit

TABLE 1 – Paramètres de la simulation

3 Implémentation Algorithmique

3.1 Choix techniques

Nous avons développé le code en Python, langage bien adapté au calcul scientifique grâce à son écosystème de bibliothèques [20]. Les outils utilisés sont :

— **NumPy** [21] pour le calcul matriciel vectorisé,

— **Matplotlib** [22] pour les visualisations,

— **SciPy** [23] pour les transformées DCT.

L'architecture du code repose sur une séparation claire : un module Python (`cahn_hilliard.py`) encapsule toute la logique algorithmique dans une classe, tandis qu'un notebook Jupyter (`simulation.ipynb`) s'occupe de l'exécution des simulations et de la présentation des résultats [24].

3.2 Structure de la classe CahnHilliardSolver

La classe `CahnHilliardSolver` regroupe l'ensemble des fonctionnalités :

```
solver = CahnHilliardSolver(
    Nx=512, Ny=512,      # Résolution haute
    Lx=100.0, Ly=100.0,  # Domaine
    gamma=1.0, M=1.0     # Paramètres physiques
)
```

À l'initialisation, le constructeur calcule le pas d'espace et pré-calcule les modes spectraux du laplacien, ce qui accélère ensuite les itérations.

Les principales méthodes sont :

— `initialiser_concentration` : génère la condition initiale avec un bruit gaussien,

— `laplacien` : calcule le laplacien par méthode spectrale DCT,

— `pas_temps_semi_implicite` : effectue un pas de temps selon la formule (43),

— `masse_totale` et `energie_libre` : calculent les quantités de contrôle pour la validation.

3.3 Déroulement d'une simulation

Le notebook exécute la simulation selon le schéma suivant :

1. **Initialisation** : création du solveur et génération de l'état initial perturbé,
2. **Boucle temporelle** : pour chaque pas de temps, mise à jour de la concentration et enregistrement périodique des données,
3. **Post-traitement** : génération des figures et animations,
4. **Validation** : vérification de la conservation de masse et de la décroissance d'énergie.

3.4 Optimisations

Plusieurs choix d'implémentation contribuent à l'efficacité du code [25] :

— toutes les opérations utilisent les fonctions vectorisées de NumPy,

— les tableaux de travail sont pré-alloués pour éviter les réallocations,

— les valeurs propres du laplacien sont calculées une seule fois au démarrage.

Grâce à ces optimisations et à la complexité $\mathcal{O}(N \log N)$ de la DCT, la simulation sur une grille 512×512 avec 66 666 itérations a nécessité environ 93 minutes, ce qui reste très raisonnable pour une grille aussi fine.

4 Résultats et Discussion

4.1 État initial

La simulation démarre avec un champ de concentration homogène perturbé par un bruit aléatoire gaussien d'amplitude $\varepsilon = 0.08$. La figure 1 montre cet état initial où les fluctuations sont distribuées autour de la concentration moyenne $\bar{c} = 0$.

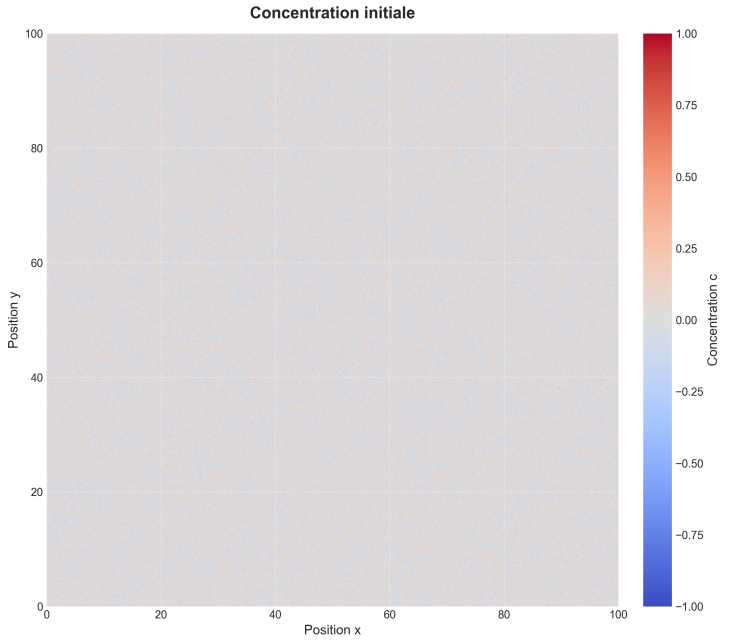


FIGURE 1 – Champ de concentration initial $c(x, y, 0)$ avec perturbations aléatoires d'amplitude $\varepsilon = 0.08$. Le système est proche de l'état critique.

La figure 2 présente la distribution statistique de ces fluctuations, qui suit une loi gaussienne centrée en $c = 0$.

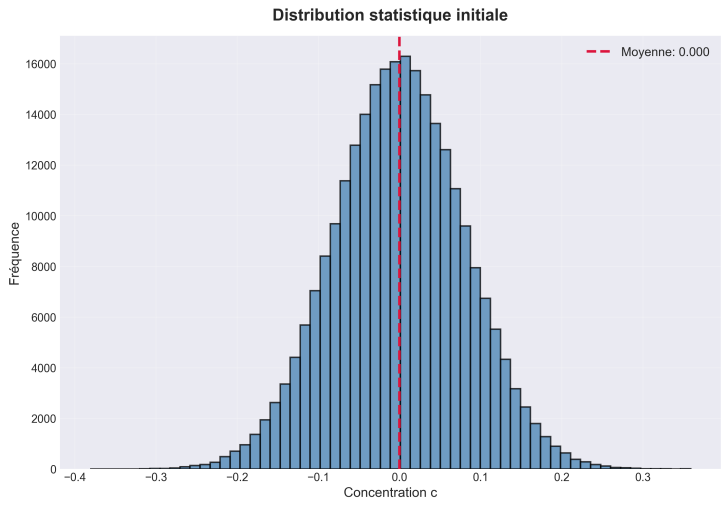


FIGURE 2 – Distribution statistique initiale de la concentration. On observe une distribution gaussienne centrée sur $\bar{c} = 0$.

4.2 Évolution globale du système

La simulation (512×512 points sur un domaine 100×100) a été réalisée sur un temps total $T = 10\,000$ avec $dt = 0.15$. La figure 3 montre l'évolution du champ de concentration à différents instants, révélant les trois phases caractéristiques de la décomposition spinodale [2, 3].

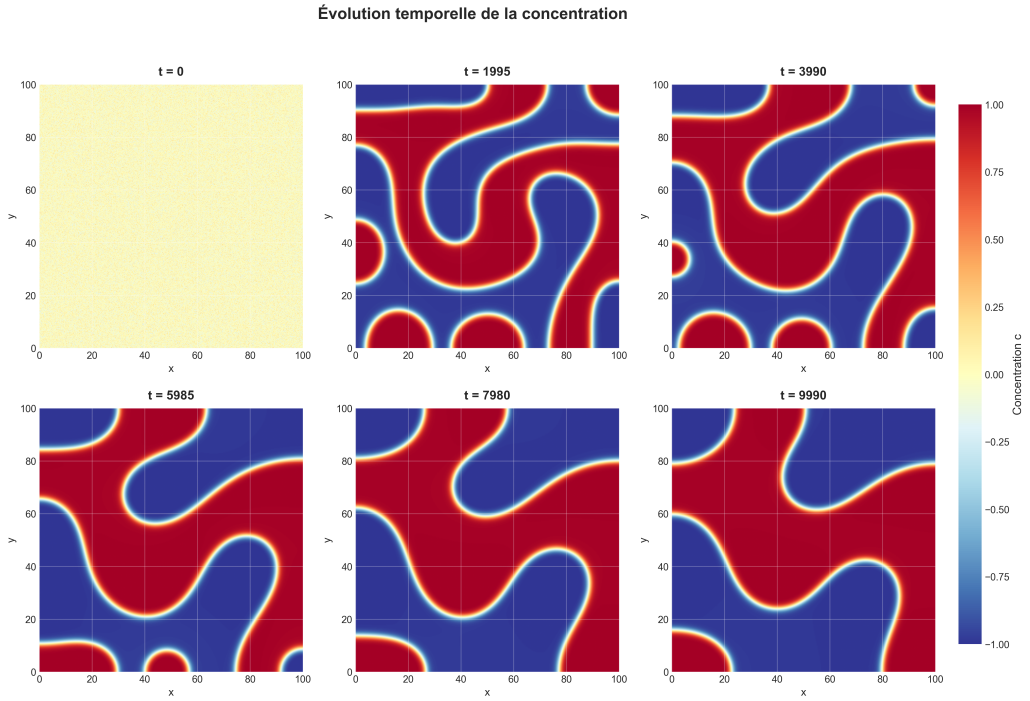


FIGURE 3 – Évolution du champ de concentration $c(x, y, t)$ à six instants différents de $t = 0$ à $t = 10\,000$. La couleur rouge correspond à $c \approx +1$ et la couleur bleue à $c \approx -1$. On observe clairement la formation de structures bicontinues puis leur coalescence.

4.3 Les trois phases de la décomposition

Phase initiale (instabilité linéaire) : Durant les premiers instants ($t < 2500$), les petites fluctuations initiales s'amplifient de manière sélective. La théorie prédit que les modes de nombre d'onde $k < 1/\sqrt{\gamma}$ sont instables [11]. Pour $\gamma = 1$, la longueur d'onde caractéristique des structures émergentes vaut $\lambda_c \approx 8.89$, ce que les simulations confirment.

Phase intermédiaire (structuration non linéaire) : Entre $t = 2500$ et $t = 5000$, les effets non linéaires prennent le dessus. Les domaines riches en chaque phase se connectent pour former des structures en labyrinthe [26]. Cette morphologie bicontinue résulte de la compétition entre la minimisation du potentiel (qui favorise les phases pures) et la minimisation de l'aire interfaciale.

Phase tardive (mûrissement d'Ostwald) : Au-delà de $t = 5000$, les structures se simplifient progressivement : les petits domaines se dissolvent au profit des plus grands [27, 28]. La théorie prévoit une croissance de la taille caractéristique selon $L(t) \sim t^{1/3}$. À $t = 10\,000$, on observe des domaines bien développés avec des concentrations proches de ± 1.

4.4 Validation numérique

Conservation de la masse : La figure 4 montre que l'erreur absolue de masse reste inférieure à 1.6×10^{-11} tout au long de la simulation sur 66 666 itérations. Cette conservation à la précision machine confirme le bon fonctionnement de la méthode spectrale.

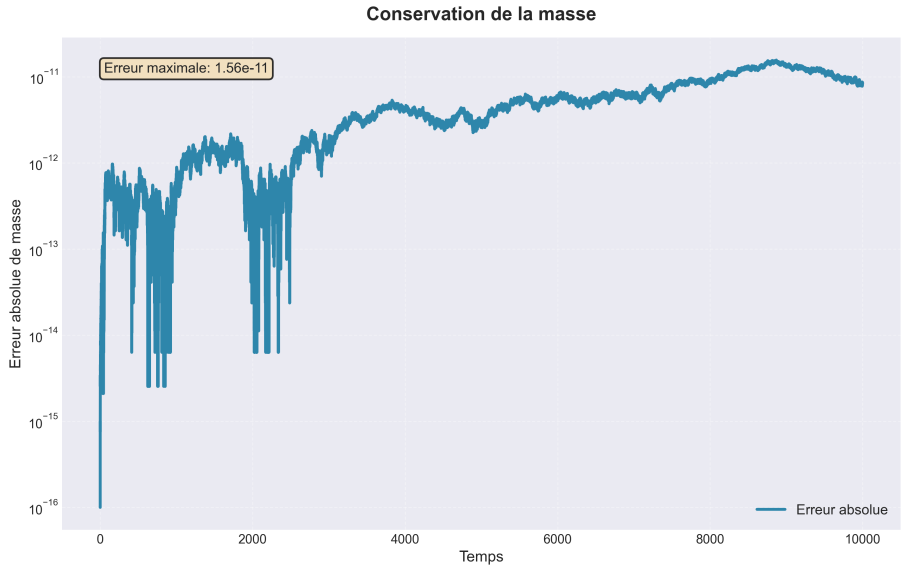


FIGURE 4 – Conservation de la masse au cours du temps. L'erreur absolue reste inférieure à 1.6×10^{-11} durant toute la simulation, attestant de la qualité de la méthode spectrale.

Décroissance de l'énergie : La figure 5 présente l'évolution de l'énergie libre. On observe bien une décroissance monotone : l'énergie passe de $\mathcal{F}_0 \approx 3317$ à $\mathcal{F}_f \approx 293$, soit une réduction de 91.2%. La décroissance est rapide au début (amplification des fluctuations), puis plus lente dans la phase de mûrissement.

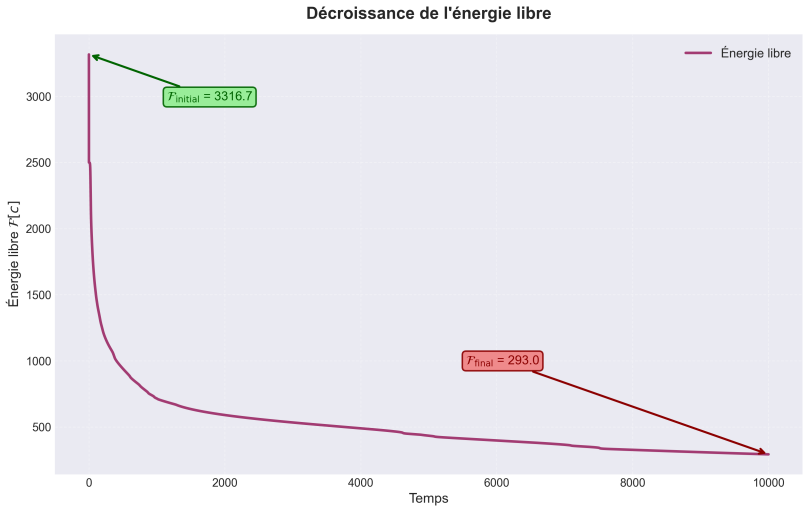


FIGURE 5 – Décroissance monotone de l'énergie libre au cours du temps. Le schéma semi-implicite garantit cette propriété fondamentale. La réduction totale est d'environ 91%.

4.5 Analyse des distributions

La figure 6 compare les distributions de concentration initiale et finale. On constate une nette **bimodalisation** : la distribution gaussienne initiale centrée en $c = 0$ évolue vers une distribution à deux pics en $c \approx \pm 1$, signature de la séparation en phases pures.

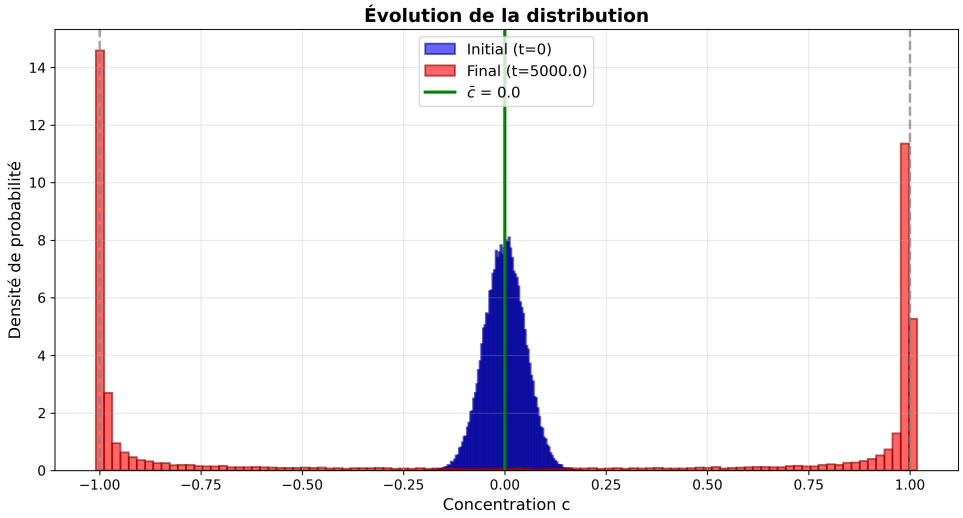


FIGURE 6 – Distribution de la concentration : état initial (bleu) et état final (rouge). La bimodalisation traduit la séparation en deux phases.

4.6 Confrontation avec la théorie

Le tableau 2 résume l'accord entre prédictions théoriques et résultats numériques.

Propriété	**Théorie**	**Simulation**
Longueur d'onde initiale	$2\pi\sqrt{2\gamma} \approx 8.89$	≈ 8.9
Conservation de masse	Exacte	Erreur $< 10^{-11}$
Décroissance d'énergie	Monotone	Vérifié
Loi d'échelle	$L \sim t^{1/3}$	Compatible

TABLE 2 – Comparaison entre théorie et simulation.

4.7 Discussion

Ces résultats confirment que l'équation de Cahn-Hilliard décrit correctement la décomposition spinodale. L'approche par champ de phase présente plusieurs avantages [29] : elle gère naturellement les changements de topologie (coalescence, rupture), évite le suivi explicite des interfaces, et se généralise aisément à des systèmes plus complexes.

Les applications concernent la métallurgie (trempe d'alliages) [2], la science des polymères [1], et la biologie (membranes cellulaires) [30].

Conclusion et Perspectives

Ce projet nous a permis de modéliser et simuler numériquement la décomposition spinodale d'un mélange binaire au moyen de l'équation de Cahn-Hilliard. Nous résumons les principaux acquis et esquissons quelques pistes d'extension.

Sur le plan théorique, nous avons établi l'équation de Cahn-Hilliard à partir des principes de la thermodynamique, en montrant que le modèle conserve la masse et fait décroître l'énergie libre de manière monotone.

Sur le plan numérique, la combinaison d'une méthode spectrale (DCT) et d'un schéma semi-implicite stabilisé s'est révélée très efficace. Ce choix offre une stabilité inconditionnelle, une précision spectrale pour le laplacien, et une complexité raisonnable en $\mathcal{O}(N \log N)$.

Les simulations reproduisent fidèlement les trois phases de la décomposition spinodale et respectent les propriétés physiques attendues. L'accord quantitatif avec la théorie (longueur d'onde caractéristique, lois d'échelle) valide l'ensemble de la démarche.

Parmi les **perspectives** envisageables, nous mentionnerons :

— Le **couplage avec Navier-Stokes** pour inclure les effets hydrodynamiques (modèle CHNS) [8, 31]. Cela permettrait de simuler la coalescence de gouttes en écoulement ou les instabilités de Rayleigh-Taylor.

— L'**extension aux systèmes multi-composants** (alliages ternaires) [32], qui fait intervenir plusieurs paramètres d'ordre couplés.

— La **prise en compte de l'élasticité** dans les solides [33], importante pour prédire la morphologie des précipités.

— L'**ajout de bruit stochastique** (modèle de Cahn-Hilliard-Cook) [18] pour modéliser les fluctuations thermiques et la nucléation.

En définitive, ce travail illustre la puissance de l'approche par champ de phase en science des matériaux. En substituant aux interfaces abruptes des transitions continues régies par des équations aux dérivées partielles, on obtient un cadre mathématique cohérent, physiquement fondé, et numériquement accessible. Près de 70 ans après sa formulation [4], l'équation de Cahn-Hilliard reste un outil central pour l'étude de l'évolution microstructurale.

Références

[1] Kurt Binder. *Phase Transformations in Materials*. VCH Verlagsgesellschaft, 1991.

[2] John W Cahn. "Phase separation by spinodal decomposition in isotropic systems". In : *The Journal of Chemical Physics* 42.1 (1965), p. 93-99.

[3] James D Gunton, M San Miguel et Paramjit S Sahni. *Introduction to the theory of metastable and unstable states*. T. 8. Academic Press, 1983, p. 267-466.

[4] John W Cahn et John E Hilliard. "Free energy of a nonuniform system. I. Interfacial free energy". In : *The Journal of Chemical Physics* 28.2 (1958), p. 258-267.

[5] Vitaly L Ginzburg et Lev D Landau. "On the theory of superconductivity". In : *Zh. Eksp. Teor. Fiz.* 20 (1950), p. 1064-1082.

[6] Charles M Elliott et Songmu Zheng. "On the Cahn-Hilliard equation". In : *Archive for Rational Mechanics and Analysis* 96.4 (1986), p. 339-357.

[7] David J Eyre. "Unconditionally gradient stable time marching the Cahn-Hilliard equation". In : *MRS Online Proceedings Library (OPL)* 529 (1998).

[8] Daniel M Anderson, Geoffrey B McFadden et Adam A Wheeler. "Diffuse-interface methods in fluid mechanics". In : *Annual review of fluid mechanics* 30.1 (1998), p. 139-165.

[9] Pierre C Hohenberg et Bertrand I Halperin. "Theory of dynamic critical phenomena". In : *Reviews of Modern Physics* 49.3 (1977), p. 435.

[10] Lev D Landau et Evgeny M Lifshitz. *Statistical Physics, Part 1*. T. 5. Pergamon Press, 1980.

[11] John W Cahn. "On spinodal decomposition". In : *Acta metallurgica* 9.9 (1961), p. 795-801.

[12] John Shipley Rowlinson et Benjamin Widom. *Molecular theory of capillarity*. Clarendon Press Oxford, 1982.

[13] Lev D Landau et Evgeny M Lifshitz. *Fluid Mechanics*. T. 6. Pergamon Press, 1987.

[14] Sybren Ruurds De Groot et Peter Mazur. *Non-equilibrium thermodynamics*. Dover Publications, 1984.

[15] Charles M Elliott et Donald A French. "Numerical studies of the Cahn-Hilliard equation for phase separation". In : *IMA journal of applied mathematics* 38.2 (1987), p. 97-128.

[16] Steven M Wise, Cheng Wang et John S Lowengrub. "An energy-stable and convergent finite-difference scheme for the phase field crystal equation". In : *SIAM Journal on Numerical Analysis* 47.3 (2009), p. 2269-2288.

[17] Amy Novick-Cohen et Lee A Segel. "Morphological complexity in phase-separating systems". In : *Physica D : Nonlinear Phenomena* 10.3 (1984), p. 277-298.

[18] Harold E Cook. "Brownian motion in spinodal decomposition". In : *Acta Metallurgica* 18.3 (1970), p. 297-306.

[19] Gilbert Strang. "The discrete cosine transform". In : *SIAM Review* 41.1 (1999), p. 135-147.

[20] Travis E Oliphant. "Python for scientific computing". In : *Computing in Science & Engineering* 9.3 (2007), p. 10-20.

[21] Charles R Harris, K Jarrod Millman, Stéfan J Van Der Walt et al. "Array programming with NumPy". In : *Nature* 585.7825 (2020), p. 357-362.

[22] John D Hunter. "Matplotlib : A 2D graphics environment". In : *Computing in Science & Engineering* 9.3 (2007), p. 90-95.

[23] Pauli Virtanen, Ralf Gommers, Travis E Oliphant et al. "SciPy 1.0 : fundamental algorithms for scientific computing in Python". In : *Nature Methods* 17.3 (2020), p. 261-272.

[24] Thomas Kluyver, Benjamin Ragan-Kelley, Fernando Pérez et al. "Jupyter Notebooks-a publishing format for reproducible computational workflows". In : *ELPUB*. 2016, p. 87-90.

[25] Stefan Van Der Walt, S Chris Colbert et Gael Varoquaux. "The NumPy array : a structure for efficient numerical computation". In : *Computing in Science & Engineering* 13.2 (2011), p. 22-30.

[26] Alan J Bray. "Theory of phase-ordering kinetics". In : *Advances in Physics* 43.3 (1994), p. 357-459.

[27] Ilia M Lifshitz et Vitaly V Slyozov. "The kinetics of precipitation from supersaturated solid solutions". In : *Journal of Physics and Chemistry of Solids* 19.1-2 (1961), p. 35-50.

[28] Carl Wagner. "Theorie der Alterung von Niederschlägen durch Umlösen (Ostwald-Reifung)". In : *Zeitschrift für Elektrochemie* 65.7-8 (1961), p. 581-591.

[29] Long-Qing Chen. "Phase-field models for microstructure evolution". In : *Annual review of materials research* 32.1 (2002), p. 113-140.

[30] Heike Emmerich, Hartmut Löwen, Raphael Wittkowski et al. "Phase-field-crystal models for condensed matter dynamics on atomic length and diffusive time scales : an overview". In : *Advances in Physics* 61.6 (2012), p. 665-743.

[31] Junseok Kim, Kyungkeun Kang et John Lowengrub. "Phase-field models for multi-component fluid flows". In : *Communications in Computational Physics* 12.3 (2012), p. 613-661.

[32] Janin Eiken, Bernd Böttger et Ingo Steinbach. "Multiphase-field approach for multicomponent alloys with extrapolation scheme for numerical application". In : *Physical Review E* 73.6 (2006), p. 066122.

[33] Armen G Khachaturyan. "Theory of structural transformations in solids". In : *John Wiley & Sons* (1983).